

Métodos Matemáticos de la Física II

Examen Final – 04/08/2026

Nombre: _____

Problema 1

Sea A una matriz 4×4 cuyo polinomio característico es

$$p_A(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda + 1)^2.$$

Además, se sabe que

$$\text{rang}(A - 2I) = 2, \quad \text{rang}(A + I) = 3.$$

- (a) Determine las multiplicidades geométricas de cada autovalor.
- (b) Encuentre la forma canónica de Jordan de A (no se pide la matriz de cambio de base).
- (c) ¿Cuántos subespacios invariantes irreducibles tiene la descomposición de $\mathbb{R}^4$ bajo la acción de A ? Indique la dimensión de cada uno.

Problema 2

Considere la superficie de un paraboloides de revolución parametrizada por

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = \frac{r^2}{2},$$

con $r > 0$ y $0 \leq \theta < 2\pi$. La métrica inducida es:

$$ds^2 = (1 + r^2) dr^2 + r^2 d\theta^2.$$

- (a) Calcule la métrica inversa g^{ij} .
- (b) Determine todos los símbolos de Christoffel Γ_{ij}^k no nulos.
- (c) Obtenga el operador Laplaciano $\Delta u(r, \theta) = g^{ij} \nabla_i \nabla_j u$ para una función escalar $u(r, \theta)$.

Problema 3

Utilice el método de las características para resolver el siguiente problema de Cauchy:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + 2t \frac{\partial u}{\partial x} = u, \quad u(x, 0) = \sin x.$$

Problema 4

En el interior de un cilindro infinito de radio R , el potencial $\Phi(r, \theta)$ satisface la ecuación de Laplace. En la pared $r = R$ se impone la condición

$$\Phi(R, \theta) = V_0 \cos^2 \theta,$$

donde V_0 es una constante.

- (a) Exprese $\cos^2 \theta$ como combinación lineal de armónicos circulares (es decir, en términos de senos y cosenos de $n\theta$).
- (b) Encuentre $\Phi(r, \theta)$ en el interior del cilindro, como una serie de potencias de r (finita, en este caso).
- (c) Escriba la solución en forma cerrada.

Problema 5

Resuelva la ecuación de Poisson $\nabla^2 u(r, \phi) = \beta_0 \sin(\phi)$ (con β_0 constante) dentro de un disco de radio R , sabiendo que en su borde la condición es $u(R, \phi) = \cos(\phi)$.

Problema 6

Encuentre la función de Green correspondiente a la ecuación diferencial ordinaria

$$x^2 y'' + 4xy' + (x^2 + 2)y = 0, \quad 1 < x < 2,$$

con condiciones de contorno

$$y(1) = 0, \quad y(2) = 0.$$

Ayuda: Considere el cambio de variable $v(x) = x^2 y(x)$.

Problema 7

Una cuerda elástica de longitud L se halla fija en sus extremos y sumergida en un fluido que presenta resistencia a su movimiento, de modo que la desviación $u(x, t)$ satisface la ecuación

$$u_{tt} + \gamma u_t - c^2 u_{xx} = 0,$$

con γ una constante positiva y condiciones de contorno $u(0, t) = u(L, t) = 0$.

- (a) Proponiendo $u(x, t) = X(x)T(t)$, escriba las ecuaciones diferenciales satisfechas por X y por T .
- (b) Muestre que las autofunciones espaciales que satisfacen las condiciones de contorno son de la forma $X_n(x) = \sin(k_n x)$, y determine k_n .

(c) Proponiendo ahora una solución en la forma

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n X_n(x) T_n(t),$$

determine la ecuación diferencial satisfecha por cada función $T_n(t)$.

(d) Muestre que $T_n(t)$ oscila (amortiguadamente) sólo si $n < \frac{L\gamma}{\pi c}$.

Problema 8

Encuentre la temperatura $u(r, \phi, t)$ en un cuarto de círculo de radio a que satisface la ecuación de calor:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \nabla^2 u,$$

sujeito a las condiciones de frontera:

$$u(r, 0, t) = 0, \quad u(a, \phi, t) = 0, \quad u(r, \pi/2, t) = 0,$$

y a la condición inicial:

$$u(r, \phi, 0) = r \sin(4\phi).$$

Problema 9 (Ecuación de ondas en 2D)

Considere la ecuación de ondas en dos dimensiones espaciales:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right),$$

definida en el rectángulo $0 < x < a$, $0 < y < b$, con condiciones de contorno homogéneas:

$$u(0, y, t) = u(a, y, t) = 0, \quad u(x, 0, t) = u(x, b, t) = 0,$$

y condiciones iniciales:

$$u(x, y, 0) = f(x, y), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, y, 0) = g(x, y).$$

- (a) Proponga una solución por separación de variables $u(x, y, t) = X(x)Y(y)T(t)$ y obtenga las ecuaciones diferenciales ordinarias para X , Y y T .
- (b) Determine las autofunciones espaciales $X_m(x)$ y $Y_n(y)$ y los correspondientes autovalores.
- (c) Escriba la solución general como una serie doble.
- (d) En el caso particular $f(x, y) = \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{3\pi y}{b}\right)$ y $g(x, y) = 0$, obtenga la solución explícita.

Problema 10 (Ondas en una membrana circular)

Una membrana circular de radio R se encuentra fija en su borde. Su desplazamiento vertical $u(r, \theta, t)$ satisface la ecuación de ondas en coordenadas polares:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \right),$$

con condición de borde $u(R, \theta, t) = 0$.

- (a) Proponga una solución de la forma $u(r, \theta, t) = R(r)\Theta(\theta)T(t)$ y obtenga las ecuaciones diferenciales para cada función.
- (b) Resuelva la ecuación para $\Theta(\theta)$ imponiendo periodicidad en θ .
- (c) Muestre que la ecuación radial se reduce a la ecuación de Bessel y escriba su solución general (en términos de funciones de Bessel).
- (d) Aplique la condición de borde para determinar los autovalores permitidos y escriba la forma general de la solución.

Problema 11 (Ondas en un sector circular)

Considere la ecuación de ondas en un sector circular de radio R y ángulo α ($0 < \alpha < 2\pi$):

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \right),$$

con condiciones de contorno:

$$u(r, 0, t) = 0, \quad u(r, \alpha, t) = 0, \quad u(R, \theta, t) = 0,$$

y condiciones iniciales $u(r, \theta, 0) = f(r, \theta)$, $\partial_t u(r, \theta, 0) = g(r, \theta)$.

- (a) Proponga una solución por separación de variables y obtenga las ecuaciones para $R(r)$, $\Theta(\theta)$ y $T(t)$.
- (b) Resuelva la ecuación angular y determine los autovalores λ_n .
- (c) Muestre que la ecuación radial se reduce a la ecuación de Bessel y determine los autovalores radiales a partir de la condición de borde en $r = R$.
- (d) Escriba la solución general como una serie doble.

Problema 12 (Membrana circular con dos densidades)

Una membrana circular de radio R está compuesta por dos materiales de distintas densidades. La densidad superficial $\rho(r)$ es:

$$\rho(r) = \begin{cases} \rho_1, & 0 < r < a, \\ \rho_2, & a < r < R, \end{cases}$$

con $\rho_1 \neq \rho_2$. La ecuación de ondas para cada región es:

$$\frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} = c_i^2 \nabla^2 u_i, \quad i = 1, 2,$$

donde $c_i^2 = T/\rho_i$ (siendo T la tensión uniforme). La membrana está fija en su borde: $u_2(R, \theta, t) = 0$. Además, en la interfaz $r = a$ se deben cumplir las condiciones de continuidad:

$$u_1(a, \theta, t) = u_2(a, \theta, t), \quad \frac{\partial u_1}{\partial r}(a, \theta, t) = \frac{\partial u_2}{\partial r}(a, \theta, t).$$

Suponga soluciones de la forma $u_i(r, \theta, t) = R_i(r)e^{im\theta}e^{i\omega t}$ (con $m \in \mathbb{Z}$).

- (a) Escriba la ecuación diferencial para $R_i(r)$ en cada región y muestre que se trata de la ecuación de Bessel.
- (b) Proponga la forma de la solución radial en cada región (use funciones de Bessel y Neumann, o Hankel, según convenga) y justifique la elección en el centro.
- (c) Aplique las condiciones de contorno e interfaz para obtener un sistema de ecuaciones para los coeficientes.
- (d) Escriba la ecuación que determina las frecuencias propias ω (no es necesario resolverla explícitamente, solo plantear el determinante).